Modello di Ising

Pivi Riccardo

Marzo 2026

Contents

1 Introduzione

Le transizioni di fase rappresentano uno dei fenomeni più rilevanti nello studio dei sistemi complessi: proprietà macroscopiche emergono da interazioni microscopiche locali. Comprendere l'origine di tali fenomeni è uno degli obiettivi centrali della fisica statistica.

Un esempio paradigmatico è il modello di Ising, che descrive un sistema di variabili binarie (spin) interagenti su un reticolo. Nonostante la sua apparente semplicità, il modello - in più di una dimensione - presenta una transizione di fase tra uno stato disordinato ad alta temperatura e uno stato ordinato a bassa temperatura, caratterizzato da magnetizzazione spontanea. Il modello di Ising costituisce quindi un laboratorio teorico ideale per studiare concetti fondamentali quali ordine, rottura spontanea di simmetria, temperatura critica e comportamento critico.

L'obiettivo di questo lavoro è analizzare la transizione di fase nel modello di Ising attraverso tre prospettive complementari. In primo luogo, verrà presentata la teoria di campo medio, che fornisce una descrizione analitica approssimata del fenomeno e consente di stimare la temperatura critica. Successivamente, si studierà il modello tramite simulazioni numeriche Monte Carlo (MC) basate sull'algoritmo di Metropolis, analizzando grandezze termodinamiche quali energia, magnetizzazione, suscettibilità e capacità termica al variare della temperatura. Infine, verrà applicata la Principal Component Analysis (PCA) alle configurazioni generate con MC, osservando come l'approccio con strumenti di machine learning non supervisionato abbia le potenzialità di scoprire transizioni di fase e di riconoscere paramtri d'ordine esclusivamente dalle caratteristiche dei dati.

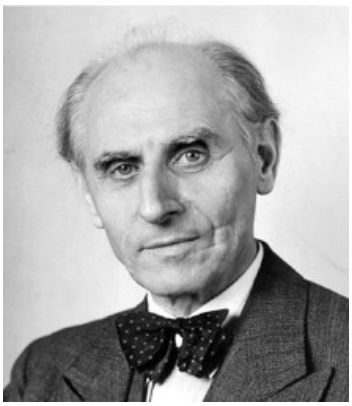
2 Il Modello di Ising

2.1 Storia

Il modello di Ising è un modello matematico della fisica statistica introdotto per descrivere il comportamento collettivo di sistemi magnetici. Esso fu ideato da Wilhelm Lenz nel 1920, che lo propose come problema al suo studente di dottorato Ernst Ising. Nel 1925 Ising pubblicò la soluzione esatta del modello in una dimensione [**?**], concludendo erroneamente che il modello non presentasse una transizione di fase. Solo nel 1944 Lars Onsager ottenne la soluzione esatta del modello bidimensionale in assenza di campo magnetico esterno, dimostrando l'esistenza di una transizione di fase a temperatura critica finita.

Il modello descrive un sistema di spin discreti disposti su un reticolo, in cui ogni spin può assumere due valori, $+1$ (spin up) o -1 (spin down). L'interazione locale tra gli spin può dare origine a un comportamento collettivo macroscopico, manifestato dalla magnetizzazione spontanea.

Nel corso degli anni, il modello di Ising è diventato un paradigma fondamentale per lo studio delle transizioni di fase e del comportamento critico. Grazie alla sua semplicità concettuale e alla ricchezza dei fenomeni che descrive, esso ha trovato applicazioni anche al di fuori della fisica, ad esempio nelle reti neurali artificiali (modello di Hopfield), in biofisica e in sociologia, nei cosiddetti modelli di opinione.



(a) Wilhelm Lenz

(b) Ernst Ising

(c) Lars Onsager

2.2 Definizione del Modello

In questo lavoro ci concentreremo sul modello di Ising bidimensionale definito su un reticolo quadrato, sebbene il modello possa essere generalizzato a qualsiasi dimensione e a diverse topologie di reticolo.

Consideriamo un sistema composto da N siti, ciascuno occupato da uno spin $s_i \in \{+1, -1\}$. L'Hamiltoniana del sistema è data da:

$$E = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - h \sum_i s_i, \tag{1}$$

dove la somma $\langle i, j \rangle$ è estesa alle coppie di siti adiacenti (vicini più prossimi), J è la costante di accoppiamento e h rappresenta un campo magnetico esterno uniforme.

Il segno di J determina la natura dell'interazione:

- $J > 0$: interazione ferromagnetica, che favorisce l'allineamento degli spin;
- $J < 0$: interazione antiferromagnetica, che favorisce l'anti-allineamento.

Nel seguito considereremo esclusivamente il caso ferromagnetico ($J > 0$) in assenza di campo esterno ($h = 0$), per cui l'Hamiltoniana si riduce a:

$$E = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j.$$

L'equilibrio termodinamico del sistema è descritto dalla distribuzione di Boltzmann:

$$P(\{s_i\}) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E(\{s_i\})},$$

dove $\beta = 1/(k_B T)$ e la funzione di partizione è definita come:

$$Z = \sum_{\{s_i\}} e^{-\beta E(\{s_i\})}. \tag{2}$$

A basse temperature il termine energetico domina e il sistema tende verso configurazioni ordinate con spin allineati. Ad alte temperature, invece, le fluttuazioni termiche prevalgono e il sistema si trova in una fase disordinata.

Nel caso bidimensionale e in assenza di campo esterno, il modello di Ising presenta una transizione di fase a una temperatura critica finita T_c, che separa una fase ferromagnetica con magnetizzazione spontanea non nulla da una fase paramagnetica con magnetizzazione nulla.

2.3 Simmetria $\mathbb{Z}_2$

In assenza di campo esterno ($h = 0$), l'Hamiltoniana è invariante sotto la trasformazione discreta:

$$\mathcal{P}: \quad s_i \longrightarrow -s_i \qquad \forall\, i. \tag{3}$$

Infatti, invertendo simultaneamente tutti gli spin, si ottiene:

$$E[\{-s_i\}] = -J \sum_{\langle i,j \rangle} (-s_i)(-s_j) = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j = E[\{s_i\}]. \tag{4}$$

Il gruppo di simmetria associato è $\mathbb{Z}_2 = \{\mathbf{1}, \mathcal{P}\}$, con $\mathcal{P}^2 = \mathbf{1}$.

2.4 Parametro d'Ordine

Un parametro d'ordine è una grandezza macroscopica che distingue le diverse fasi di un sistema. Nel modello di Ising il parametro d'ordine naturale è la magnetizzazione media per spin:

$$m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \langle s_i \rangle. \tag{5}$$

La media termica di un osservabile $\mathcal{O}$ è definita come:

$$\langle \mathcal{O} \rangle = \frac{1}{Z} \sum_{\{s_i\}} \mathcal{O}\, e^{-\beta E(\{s_i\})}. \tag{6}$$

Il comportamento del parametro d'ordine è il seguente:

$$m = \begin{cases} 0 & T > T_c \quad \text{(fase disordinata, simmetria integra)} \\ \pm m_0(T) \neq 0 & T < T_c \quad \text{(fase ordinata, simmetria rotta).} \end{cases} \tag{7}$$

3 Teoria di campo medio e soluzione esatta

3.1 Teoria di campo medio

La funzione di partizione del modello di Ising nel caso in cui il campo magnetico esterno sia assente ($h = 0$) è:

$$Z = \sum_{\{s_i\}} e^{-\beta E(\{s_i\})} = \sum_{\{s_i\}} e^{\beta J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j} \tag{8}$$

Calcolata la funzione di partizione possiamo ottenere tutte le grandezze termodinamiche del sistema. La teoria di campo medio ci permette di calcolare un'approssimazione della funzione di partizione, assumendo che ogni spin sia influenzato da un campo magnetico medio generato dagli altri spin [**?**]. In d dimensioni ogni spin ha $z = 2\,d$ vicini, l'energia di un singolo spin è data da:

$$E_i = -J s_i \sum_{j=1}^{z} s_j \tag{9}$$

Considerando che ogni spin può essere $+1$ o -1, possiamo sostituire la somma con una media, ottenendo:

$$E_i = -Js_i zm \tag{10}$$

Dove m è la magnetizzazione media del sistema, definita come:

$$m = \langle s_i \rangle \tag{11}$$

Essendo la media dei valori degli spin, e può essere interpretato come una misura dell'ordine del sistema. m svolge il ruolo di parametro d'ordine: se $m = 0$ il sistema è in uno stato disordinato, mentre se $m = 1$ il sistema è in uno stato ordinato con tutti gli spin allineati.

La funzione di partizione diventa per un unico spin:

$$Z = \sum_{s_i} e^{\beta Jzms_i} = e^{\beta Jzm} + e^{-\beta Jzm} = 2\cosh(\beta Jzm) \tag{12}$$

L'energia media di un singolo spin è data da:

$$\langle E \rangle = -\frac{1}{Z}\frac{\partial Z}{\partial \beta} = -Jzm\tanh(\beta Jzm) \tag{13}$$

Confrontandola questa espressione con l'espressione precedente dell'energia otteniamo l'equazione:

$$m = \langle s_i \rangle = \tanh(\beta Jzm) \tag{14}$$

Questa è una equazione trascendentale, che è possibile risolvere numericamente[**?**] e graficamente come in figura **??** .

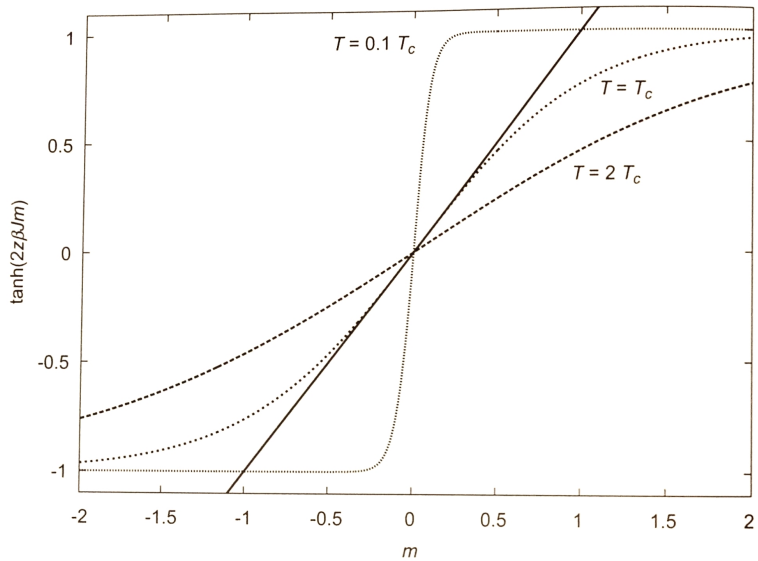


Figure 2: Soluzione numerica dell'equazione.

L'equazione ha un unica soluzione per $z\beta J < 1$, mentre per $z\beta J > 1$ ne ha due; ovvero il sistema per temperature alte il sistema è in uno stato disordinato con magnetizzazione nulla, mentre per temperature basse il sistema è in uno stato ordinato con magnetizzazione diversa da zero. In questo modo è possibile ottenere la temperatura critica stimata dalla teoria di campo medio imponendo che $z\beta J = 1$, da cui otteniamo:

$$T_c^{MF} = \frac{zJ}{k_b} \tag{15}$$

Degno di nota è il fatto che la temperatura critica stimata dalla teoria di campo medio dipende dal numero di vicini z, e quindi dalla dimensione del sistema: ovvero maggiore è il numero di vicini, maggiore sarà l'energia termica necessaria per superare l'energia di interazione e portare ad una fase disordinata il sistema.

Dalla funzione di partizione possiamo ricavare anche altre grandezze termodinamiche, come la suscettività magnetica χ. In presenza di un campo magnetico esterno h, la funzione di partizione diventa:

$$Z = \sum_{s_i} e^{\beta J z m s_i + \beta h s_i} = 2\cosh(\beta J z m + \beta h) \tag{16}$$

La suscettività magnetica è definita come la derivata della magnetizzazione rispetto al campo magnetico esterno, valutata in $h = 0$:

$$\chi = N \left.\frac{\partial m}{\partial h}\right|_{h=0} = N \left.\frac{\partial}{\partial h} \tanh(\beta J z m + \beta h)\right|_{h=0} \tag{17}$$

Calcolando la derivata otteniamo:

$$\chi = N(\beta + \beta J z \frac{\chi}{N}) sech(\beta J z m)^2 \tag{18}$$

Da cui otteniamo:

$$\chi = \frac{N\beta \ sech(\beta J z m)^2}{1 - \beta J z \ sech(\beta J z m)^2} \tag{19}$$

Dove possiamo notare che $Jz\beta = T_c/T$, da cui è poi possibile espandere la separatamente per $T > T_c$, $T < T_c$ e $T \approx T_c$ ottenendo [Appendice **??**]:

$$\chi = \begin{cases} \frac{N\beta}{2(T_c/T-1)} & \text{per } T < T_c \\ \frac{N\beta}{2(T_c/T-1)} & \text{per } T \approx T_c \\ \frac{N\beta}{(1-T_c/T)} & \text{per } T > T_c \end{cases} \tag{20}$$

La suscettività magnetica diverge alla temperatura critica, come ci si aspetta da una transizione di fase di secondo ordine. Lo stesso tipo di comportamento critico si osserva anche per la capacità termica, che diverge anch'essa alla temperatura critica.

3.2 Risultati della soluzione esatta e confronto con la teoria di campo medio

La soluzione esatta del modello di Ising nel caso bidimensionale con $h = 0$ è stata ottenuta per la prima volta da Lars Onsager nel 1944. Onsager riuscì a determinare la temperatura critica T_c alla quale avviene la transizione di fase, e a calcolare esattamente la funzione di partizione e le proprietà termodinamiche del sistema. La temperatura critica è data da:

$$T_c = \frac{2J}{k_B \ln(1+\sqrt{2})} \approx 2.269 J/k_B \tag{21}$$

La quale è inferiore alla temperatura critica prevista dalla teoria di campo medio, la quale per il caso bidimensionale è $T_c^{MF} = 4J/k_B$. La sovrastima della temperatura critica da parte della teoria

di campo medio è dovuta al fatto che questa approssimazione non tiene conto delle fluttuazioni locali: ovvero considerà che ogni spin sia soggetto allo stesso campo medio, ignorando le variazioni locali che possono portare a una transizione di fase a temperature più basse. L'approssimazione di campo medio risulta quindi più accurata maggiore è il numero di vicini, ovvero in dimensioni più elevate. In due dimensioni la teoria di campo medio fornisce una stima qualitativa corretta del comportamento del sistema, ma quantitativamente sovrastima la temperatura critica.

4 Metodo Monte Carlo

Lo studio del modello di Ising mediante simulazioni numeriche si basa su tecniche di campionamento stocastico. L'obiettivo è generare configurazioni di spin distribuite secondo la distribuzione di Boltzmann. Poiché il numero totale di configurazioni cresce come 2^N, un campionamento esaustivo è impraticabile per sistemi macroscopici. Si utilizza quindi il metodo Monte Carlo con algoritmo di Metropolis per costruire una catena di Markov che converga alla distribuzione canonica.

4.1 Algoritmo di Metropolis

L'algoritmo di Metropolis permette di generare una sequenza di configurazioni $\{C_0, C_1, C_2, \ldots\}$ tale che, dopo un numero sufficiente di passi, la distribuzione delle configurazioni sia quella desiderata, ovvero la distribuzione di Boltzmann. L'algoritmo procede come segue:

1. Si sceglie casualmente un sito i del reticolo.
2. Si propone il flip dello spin $s_i \to -s_i$.
3. Si calcola la variazione di energia ΔE associata al flip.
4. Il flip viene accettato con probabilità

$$P_{\text{acc}} = \min\left(1, e^{-\beta \Delta E}\right). \tag{22}$$

Questo criterio garantisce il rispetto della condizione di bilancio dettagliato:

$$\frac{P(C \to C')}{P(C' \to C)} = e^{-\beta(E_{C'} - E_C)}, \tag{23}$$

assicurando che la distribuzione stazionaria della catena di Markov sia quella canonica.

Un'unità temporale Monte Carlo (MC sweep) corrisponde a $N = L^2$ tentativi di aggiornamento, così che in media ogni spin venga considerato una volta.

4.2 Dettagli sull'implementazione

Le simulazioni sono state eseguite su un reticolo quadrato $L \times L$ con condizioni al contorno periodiche, in modo da minimizzare effetti di bordo.

Per ogni temperatura:

- È stata effettuata una fase iniziale di termalizzazione, durante la quale le configurazioni non sono state utilizzate per il calcolo delle medie.

- Successivamente sono state raccolte configurazioni separate da un numero di 50 sweep per ridurre le correlazioni temporali.

Le grandezze fisiche calcolate sono:

Energia media

$$\langle E \rangle = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} E_k \tag{24}$$

Dove E_k è l'energia della configurazione k e N è il numero totale di configurazioni campionate.

Magnetizzazione media

$$\langle |M| \rangle = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} |M_k| \tag{25}$$

Dove M_k è la magnetizzazione totale della configurazione k, si considera il valore assoluto per evitare che le fluttuazioni tra stati con magnetizzazione positiva e negativa si annullino reciprocamente.

Si sono inoltre calcolate il calore specifico C_V e la suscettibilità χ, che sono legate alle fluttuazioni di energia e magnetizzazione rispettivamente Appendice**??**:

Calore specifico

$$C_V = \frac{\beta^2}{N} \left(\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 \right) \tag{26}$$

Suscettibilità

$$\chi = \frac{\beta}{N} \left(\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2 \right) \tag{27}$$

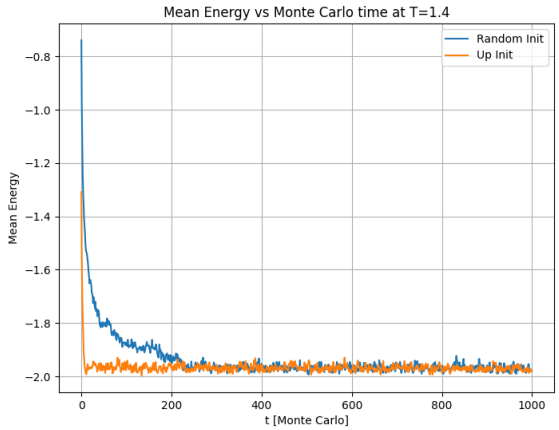
Inoltre si è stimata la temperatura critica T_c utilizzando il metodo di finite-size scaling, analizzando la posizione del picco della suscettibilità in funzione della dimensione del sistema.

Gli errori statistici sono stati stimati considerando campioni indipendenti e utilizzando l'errore sulla media: ovvero la deviazione standard divisa per la radice del numero di campioni indipendenti.

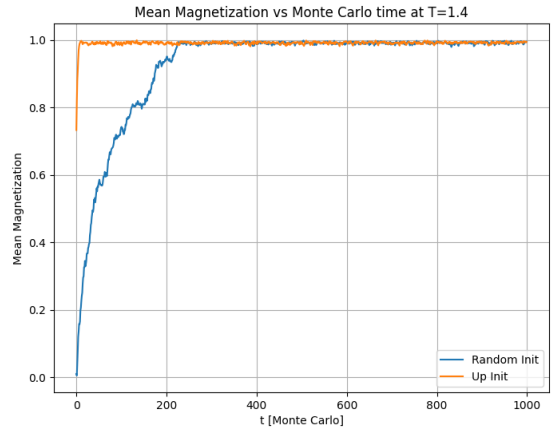
5 Risultati della simulazione

La Figura **??** mostra l'evoluzione temporale di energia e magnetizzazione per due diverse condizioni iniziali: configurazione ordinata (tutti spin up) e configurazione casuale.

Si osserva che, dopo un certo numero di sweep Monte Carlo, entrambe le evoluzioni convergono agli stessi valori medi, indicando la perdita di memoria della condizione iniziale e il raggiungimento dell'equilibrio termico. Questo comportamento è una verifica numerica dell'ergodicità della dinamica.



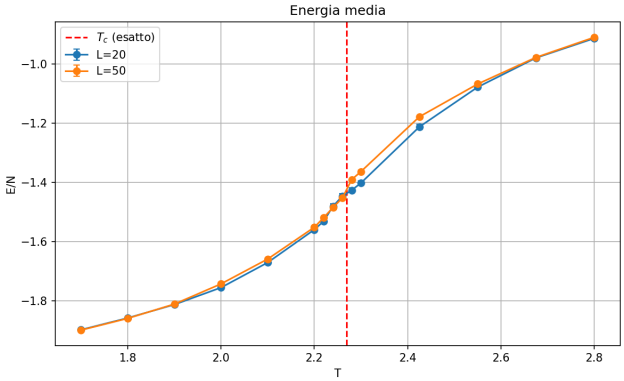
(a) Energia media



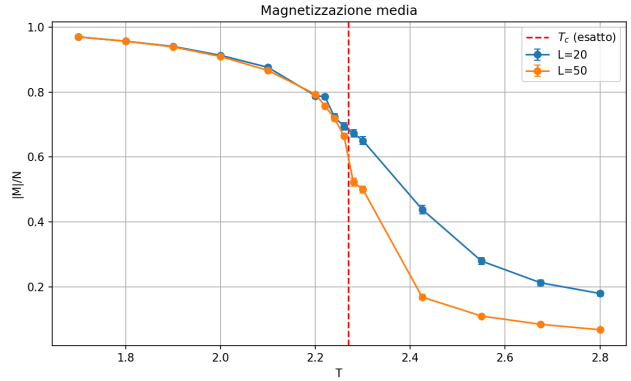
(b) Magnetizzazione media

Figure 3: Termalizzazione del sistema per due diverse configurazioni iniziali.

La Figura **??** riporta energia media e magnetizzazione media in funzione della temperatura.



(a) Energia media



(b) Magnetizzazione media

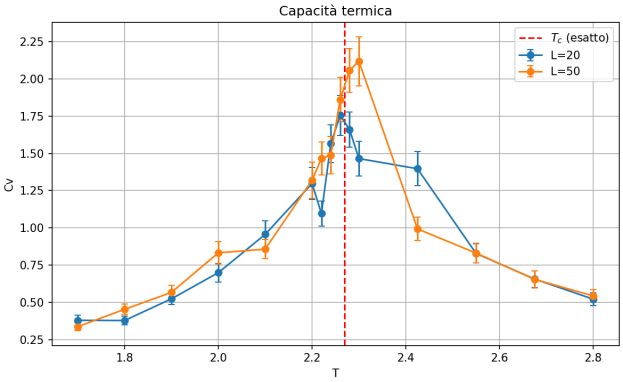
Figure 4: Energia media e magnetizzazione media in funzione della temperatura.

L'energia varia in modo regolare e continuo, mentre la magnetizzazione mostra un comportamento tipico di una transizione di fase: per basse temperature il sistema presenta ordine ferromagnetico con $\langle |M| \rangle \neq 0$, mentre al di sopra di una temperatura critica T_c la magnetizzazione si annulla nel limite termodinamico.

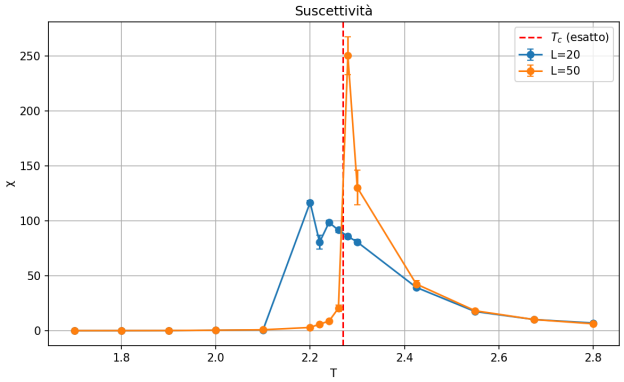
La Figura **??** mostra il calore specifico e la suscettibilità. Entrambe le quantità presentano un picco in corrispondenza della temperatura critica.

Il picco del calore specifico è associato alle fluttuazioni energetiche, mentre quello della suscettibilità è legato alle fluttuazioni della magnetizzazione. L'aumento delle fluttuazioni in prossimità di T_c è una firma della criticità del sistema.

Nel limite di sistema infinito, tali grandezze presentano un comportamento non analitico; nel sistema finito simulato si osserva invece un massimo arrotondato, la cui altezza cresce all'aumentare di L.



(a) Calore specifico



(b) Suscettibilità

Figure 5: Capacità termica e suscettibilità in funzione della temperatura.

Infine la Figura **??** mostra tre configurazioni di spin campionate a temperature diverse: una nella fase ferromagnetica ($T < T_c$), una in prossimità della transizione ($T \approx T_c$) e una nella fase paramagnetica ($T > T_c$).

configuration.png

Figure 6: Tre configurazioni di spin campionate a temperature diverse: $T < T_c$, $T \approx T_c$ e $T > T_c$.

6 PCA: Principal Component Analysis

6.1 Introduzione alla PCA

La Principal Component Analysis (PCA) è una tecnica lineare di apprendimento non supervisionato utilizzata per la riduzione della dimensionalità dei dati. L'obiettivo della PCA è identificare le direzioni nello spazio delle feature lungo le quali i dati presentano la massima varianza. Attraverso una trasformazione ortogonale, i dati originali vengono proiettati in un nuovo sistema di coordinate in cui le nuove variabili, dette componenti principali, sono linearmente indipendenti e ordinate per varianza decrescente.

La prima componente principale individua la direzione lungo la quale la varianza dei dati è massima. La seconda componente è ortogonale alla prima e massimizza la varianza residua, e così via.In questo modo è possibile rappresentare i dati in uno spazio di dimensione ridotta mantenendo l'informazione più rilevante dal punto di vista statistico Appendice**??**.

6.2 Applicazione al modello di Ising

Nel modello di Ising, ogni configurazione Monte Carlo può essere rappresentata come un punto nello spazio $\mathbb{R}^{L^2}$, in cui ogni coordinata corrisponde allo spin di un sito del reticolo.Applicando la PCA a configurazioni generate a diverse temperature, emerge un risultato fisicamente significativo: la prima componente principale risulta fortemente correlata con la magnetizzazione totale del sistema.

Osservando la Figura **??** si può notare come le configurazioni nella fase ferromagnetica ($T < T_c$) si raggruppano in due regioni distinte, corrispondenti agli stati con magnetizzazione positiva e negativa. Nella fase paramagnetica ($T > T_c$), invece, le configurazioni si distribuiscono attorno a valori prossimi a zero. Questo comportamento evidenzia come una tecnica puramente statistica sia in grado di catturare una quantità fisica fondamentale del sistema studiato e di individuare la transizione [**?**].

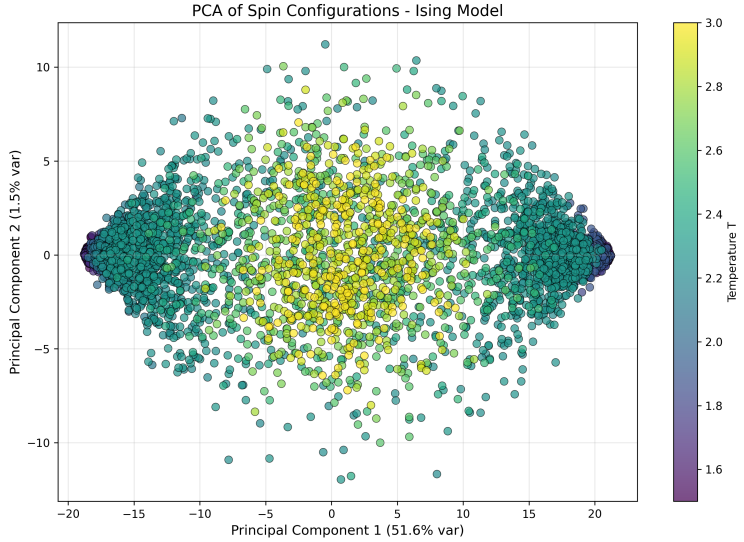
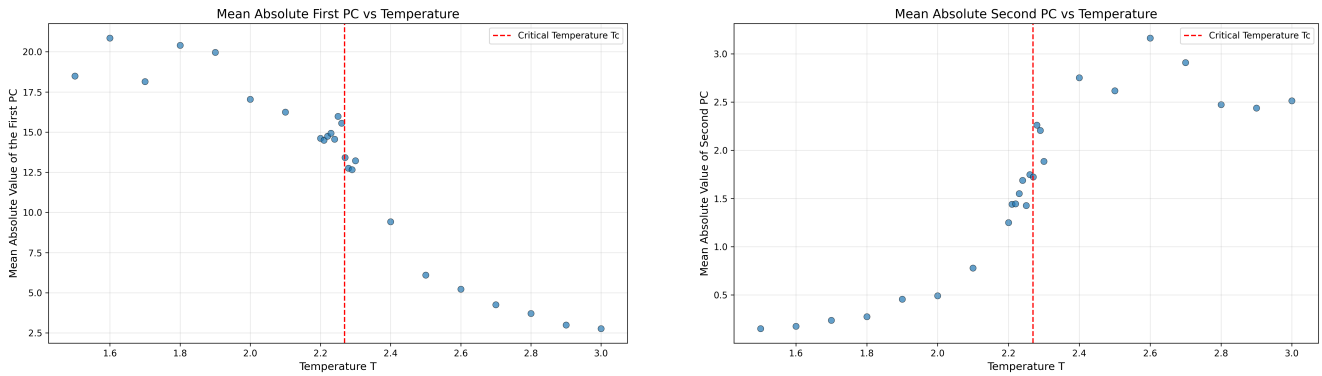


Figure 7: Proiezione dei dati nelle prime due componenti principali.

Per approfondire ulteriormente la relazione tra le componenti principali e la temperatura, è possibile analizzare il valore medio assoluto delle prime due componenti principali in funzione della

temperatura.



(a) Valore medio assoluto della prima componente principale

(b) Valore medio assoluto della seconda somponente principale

Figure 8: Studio delle componenti principali in funzione della temperatura.

7 Conclusioni

8 Appendice

8.1 Espansione della suscettività magnetica

Ricordando $zJ\beta = \frac{T_c}{T}$, possiamo espandere la suscettività magnetica χ in potenze di $\frac{T_c}{T}$, ottenendo tre espansioni distinte a seconda del regime di temperatura considerato.

Espansione per $T < T_c$ Ricordando $sech^2(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)} \approx 1 - x^2$ per $x \approx 0$. In $T < T_c$ possiamo espandere $sech^2(\beta Jzm) = sech^2(m\frac{T_c}{T}) = 1 - (m\frac{T_c}{T})^2$, da cui:

$$\chi = \frac{N\beta(1 - m^2\frac{T_c^2}{T^2})}{1 - \frac{T_c}{T}(1 - m^2\frac{T_c^2}{T^2})} = \frac{N\beta(1 - m^2\frac{T_c^2}{T^2})}{m^2\frac{T_c^3}{T^3} + 1 - \frac{T_c}{T}} \approx \frac{N\beta}{2\left(\frac{T_c}{T} - 1\right)} \tag{28}$$

dove nell'ultimo passaggio si è usata l'espansione di m^2 per $T < T_c$.

Espansione per $T \approx T_c$ Vicino a T_c, si può mostrare che $m^2 \approx 3\left(1 - \frac{T}{T_c}\right)$, da cui:

$$sech^2(\beta Jzm) \approx 1 - 3\left(1 - \frac{T}{T_c}\right) = 3\frac{T}{T_c} - 2 \tag{29}$$

Sostituendo nella formula generale:

$$\chi = \frac{N\beta\left(3\frac{T}{T_c} - 2\right)}{1 - \frac{T_c}{T}\left(3\frac{T}{T_c} - 2\right)} = \frac{N\beta\left(3\frac{T}{T_c} - 2\right)}{3 - 2\frac{T_c}{T} - 1} \approx \frac{N\beta}{2\left(\frac{T_c}{T} - 1\right)} \tag{30}$$

Espansione per $T > T_c$: Ricordando che $sech(0) = 1$, si ottiene:

$$\chi = \frac{N\beta}{1 - zJ\beta} = \frac{N\beta}{1 - \frac{T_c}{T}} = \frac{N}{k_b(T - T_c)} \tag{31}$$

8.2 Capacità termica, suscettibilità e fluttuazioni

Capacità Termica: La definizione di capacità termica a volume costante è data da:

$$C_V = \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T}\right)_V \tag{32}$$

Utilizzando la definizione di media termica, possiamo riscrivere C_V in termini delle fluttuazioni di energia:

$$C_V = \frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{1}{Z}\sum_{\{s_i\}} E(\{s_i\}) e^{-\beta E(\{s_i\})}\right) \tag{33}$$

Proseguendo con il calcolo, si ottiene:

$$C_V = \frac{1}{Z}\sum_{\{s_i\}} \frac{E^2(\{s_i\})}{k_b T^2} e^{-\beta E(\{s_i\})} - \frac{1}{Z^2}\frac{\partial Z}{\partial T}\sum_{\{s_i\}} E(\{s_i\}) e^{-\beta E(\{s_i\})} \tag{34}$$

Ricordando che l'energia media è data da:

$$\langle E \rangle = k_b T^2 \frac{1}{Z}\frac{\partial Z}{\partial T} \tag{35}$$

Si ottiene infine:

$$C_V = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 \tag{36}$$

Mostrando così che la capacità termica è proporzionale alla varianza dell'energia, ovvero alle fluttuazioni di energia del sistema.

Suscettività magnetica: La suscettività magnetica è definita come la risposta del sistema a un campo magnetico esterno h:

$$\chi = \left(\frac{\partial \langle M \rangle}{\partial h}\right)_{h=0} \tag{37}$$

La funzione di partizione e il valore di aspettazione della magnetizzazione in presenza di h sono:

$$Z(h) = \sum_{\{s_i\}} e^{-\beta E(\{s_i\}) + \beta h M(\{s_i\})}, \qquad \langle M \rangle = \frac{1}{Z}\sum_{\{s_i\}} M\, e^{-\beta E + \beta h M} \tag{38}$$

Applicando la regola di derivazione del rapporto:

$$\chi = \frac{\partial \langle M \rangle}{\partial h} = \frac{1}{Z}\frac{\partial}{\partial h}\sum_{\{s_i\}} M\, e^{-\beta E + \beta h M} \; - \; \frac{\langle M \rangle}{Z}\frac{\partial Z}{\partial h} \tag{39}$$

Poiché $\frac{\partial}{\partial h} e^{-\beta E + \beta h M} = \beta M \, e^{-\beta E + \beta h M}$, i due termini diventano:

$$\frac{\partial}{\partial h} \sum_{\{s_i\}} M \, e^{-\beta E + \beta h M} = \beta \sum_{\{s_i\}} M^2 \, e^{-\beta E + \beta h M} = \beta Z \langle M^2 \rangle \tag{40}$$

$$\frac{\partial Z}{\partial h} = \beta \sum_{\{s_i\}} M \, e^{-\beta E + \beta h M} = \beta Z \langle M \rangle \tag{41}$$

Sostituendo e valutando in $h = 0$:

$$\chi = \beta \big(\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2 \big) \tag{42}$$

La suscettività magnetica è quindi proporzionale alla varianza della magnetizzazione. Questa relazione e quella precendete per la capacità termica sono un caso particolare del *teorema fluttuazione-dissipazione*: la risposta lineare del sistema a una perturbazione esterna è determinata dalle fluttuazioni all'equilibrio.

8.3 PCA: Principal Component Analysis

Sia X la matrice dei dati centrati rispetto alla media, di dimensione $N \times p$, dove:

- N è il numero di configurazioni campionate,
- p è il numero di feature di ciascun dato.

Nel caso del modello di Ising, $p = L^2$ rappresenta il numero di siti del reticolo, mentre N è il numero di configurazioni Monte Carlo generate.

La matrice di covarianza è definita come:

$$C = \frac{1}{N-1} X^T X \tag{43}$$

La PCA consiste nel diagonalizzare la matrice di covarianza:

$$C v_i = \lambda_i v_i \tag{44}$$

dove v_i sono gli autovettori (componenti principali) e λ_i gli autovalori associati.

In pratica, si utilizza la decomposizione ai valori singolari (SVD) della matrice dei dati centrati:

$$X = U S V^T \tag{45}$$

Sostituendo nella definizione di C si ottiene:

$$C = \frac{1}{N-1} V S^2 V^T \tag{46}$$

Gli autovettori della matrice di covarianza coincidono quindi con le colonne di V, mentre gli autovalori sono dati da:

$$\lambda_i = \frac{S_i^2}{N-1} \tag{47}$$

La riduzione della dimensionalità si ottiene proiettando i dati sulle prime g componenti principali:

$$\tilde{X} = X \tilde{V} \tag{48}$$

dove $\tilde{V}$ contiene le prime g colonne di V. La matrice $\tilde{X}$ ha dimensione $N \times g$.

References

[1] Ernst Ising. *Contribution to the Theory of Ferromagnetism*. Zeitschrift für Physik, 1925.

[2] Leonard Susskind. Lecture 9. *Standford University Statistical Mechanics Lecture*, 2014.

[3] Malcolm P. Kennett. *Essential Statistical Physics*. Cambridge University Press, 2021.

[4] Singh Rajiv R. P. Hu, Wenjian and Richard T. Scalettar. Discovering phases, pahses transitions and crossovers through unsupervised machine learning: A critical examination. *Physical Review E*, 2017.